

## §11. Полиэтилен

**Оқу мақсаты:** полимерлену реакция теңдеулерін құра білу (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид).

**Цель обучения:** уметь составлять реакции полимеризации (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид).

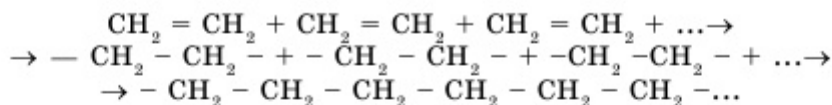
**Learning objective:** be able to make polymerization reactions (polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride).



Неліктен этилен қатарының көмірсутектері қанықпаған деп аталады?

Этилен көмірсутектерінің өте маңызды реакциясы полимерлену болып табылады. *Полимерлену реакциясы* деп төмен молекулалы қосылыстардан (мономерлерден) жоғары молекулалы қосылыстар (полимерлер) түзілу үдерісін айтады. Мономерлердің өзара бірігуі қос байланыстың ( $\pi$ -байланыс) үзілуі есебінен жүреді. Полимерлену үдерісін мына түрде көрсетуге болады:

### 1. Полиэтилен

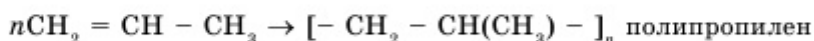


немесе



### 2. Полипропилен

Пропилен полимерленуінің теңдеуі тек химиялық емес, сонымен қатар осы заттың физикалық қасиеттерін растайды. Пропилен – қайнау және балқу температуралары төмен газ тәрізді зат. Бұл алкендер тобы өкілінің суда аздап ерігіштігі бар.



### 3. Поливинилхлорид

Поливинилхлорид құрылыста полимерлік материалдар технологиясында кеңінен қолданылады. Оны винилхлоридті полимерлеу арқылы алады ( $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$  немесе хлорлы винил).